

MBCAN

Fernsteuerung einer märklin - Modelleisenbahn

Nicht-kommerzielles Projekt – Alle Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung

MM2®-Sniffer mbc-89

Version 2.0

Parametriercenter ab 3.0.0.0

©2007 – 2026 by Dr.-Ing. Thomas Wiesner

1 Inhalt

2 Disclaimer 3
3 Revision 4
3.1 Bedienungsanleitung 4
4 Einleitung 5
5 Funktion 6
6 Anschlussbeispiele 7
6.1 Grundfunktion A 7
6.2 Grundfunktion B 8
6.3 Grundfunktion C 9
6.4 Maximalausbau 11
7 Inbetriebnahme 12
7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen 12
7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3® 12
7.2.1 Protokollauswahl Zubehörartikel 13
7.2.2 Mapping/Direkt 13
7.2.3 I2C-Busfrequenz 14
7.2.4 Softwareversion des Connect6021® 14
7.2.5 Aktueller Zustand der möglichen 80 Lokomotiven 15
7.2.6 Aktualisierung von Daten 15
7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren 16
7.3.1 Info-Bereich 16
7.3.2 Einstellungsbereich 17
8 Post-Code 19
9 Quellenverzeichnis 21
10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt 22

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

2 Disclaimer

ACHTUNG: Nur für erfahrene Elektronikbastler geeignet. KEIN Kinderspielzeug!

Bei Arbeiten an oder mit der aus dieser Dokumentation erstellten Leiterplatte beachten Sie bitte:

- Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24 V DC erlaubt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Steckernetzteile
- Zusammenbau oder Instandsetzungen/Änderungen an der Leiterplatte sind immer im spannungsfreien Zustand durchzuführen
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Beim Einsatz im Freien sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit ergreifen
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Anforderungen an Kinderspielzeug werden NICHT erfüllt

Bitte beachten Sie außerdem das Kapitel „Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt“ bevor Sie mit dem Nachbau oder der Anwendung der Informationen für eigene Entwicklungen beginnen.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

3 Revision

3.1 Bedienungsanleitung

2.0	16.08.2026	Anpassung auf Parametriercenter 3.0

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

4 Einleitung

"Machine-to-Machine (M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle, zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik."
[Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_to_Machine]

Was für professionelle Systeme gilt, kann für die Automatisierung einer Modelleisenbahn nicht schlecht sein. Auch hier haben wir eine Leitstelle (bei Märklin® die CS2/3® oder MS2®) und verteilte Komponenten, die über den CAN-Bus verbunden sind. Auf dem CAN-Bus finden wir ein von Märklin® definiertes Protokoll vor. Der Austausch von Informationen erfolgt dann automatisch, wobei es keine reine Master-/Slave-Struktur auf dem Bus gibt, sondern ein Multi-Master-System. Das bedeutet, dass sich die mbc-Module bei Änderungen im Prozess, z.B. beim Umstellen der Weiche, selbständig bei der Leitstelle melden (Aktoren). Gleiches gilt für die Rückmelder (Sensoren).

Im Folgenden finden Sie hier die Beschreibung des MM2®-Sniffers. Er ermöglicht das Abtasten des Gleissignals der von alten MM®-Zentralen sowie der IR-Fernbedienung 00748 von Märklin® sowie der Übernahme der I2C-Systembus-Nachrichten der Märklin®-Digital-Geräte der 1. Generation.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

5 Funktion

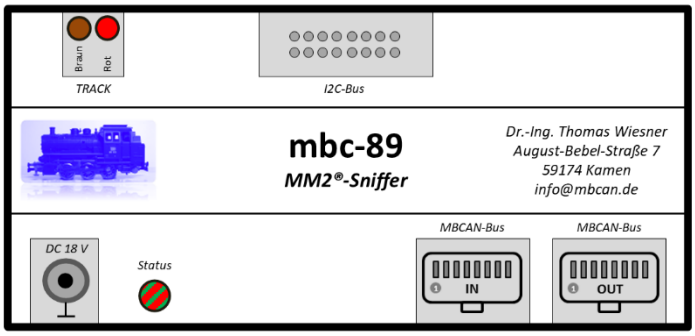


Abbildung 5-1:Modullabel

Dieses Modul stellt die Verbindung zwischen MM2®-Modellbahnzentrale und dem MBCAN her.

Werden die MM2®-Befehle direkt aus dem Gleis übernommen, erfolgt eine Übersetzung von Lok- und Schaltbefehlen in das CAN-Protokoll OHNE Rücksynchronisation. Schaltbefehle werden dann von den Modulen mbc-83/84/87 ausgeführt. Eventuell angeschlossene Zentralen CS2/3® und MS2® können die CAN-Kommandos verarbeiten und zeigen die Schaltstellung an. Diese Funktion ist insbesondere für StartUp®-Fernbedienungen vorgesehen.

Bei Nutzung des I2C-Busses erfolgt eine vollständige Synchronisierung der Keyboards 6040® sowie der Zentrale 6021® nebst Steuerpulten 6036® mit den mbc-Modulen sowie den Zentralen CS2/3® und MS2®. Im Fall CS2/3® tritt das Modul ggü. einer CS2/3® als Connect6021® auf, Loks können gemappt werden. Das Mapping des Keyboards 6040® auf MM2® und DCC®-Adressbereiche ist blockweise (je vier Adressen) möglich.

Außerdem umfasst das Modul noch eine Stromversorgung für den MBCAN-Bus für bis zu vier Module. Eine unterstützende Stromversorgung ist je mbc-Modul jederzeit möglich.

Mehrere mbc-89 am MBCAN-Bus sind möglich. Es sind 2x mbc-89 notwendig, um mit 20 Keyboards den gesamten MM-Adressraum von 320 möglichen Zubehörartikeln adressieren zu können (DCC bis 1024).

Steckverbinder	2x RJ45 MBCAN-Bus / StartUp über Schraub-Steckverbinder / I2C-Stecker zur Verbindung zum Connect6021-Adapter
Stromversorgung	Steckernetzteil / RJ45-Versorgung
Statusanzeige	Betriebszustand und Traffic wird über Dreifarb-LED angezeigt
Adresszuordnung	-/-
Betriebsarten	CAN-Bus-Protokoll für MM/mfx/DCC bei Lokomotiven und MM/DCC bei Magnetartikeln möglich
Features	Bei Anschluss an CS2/3® automatische Rückmeldung / Parametrierung, Firmwareupdate und Auslesung über PC möglich / Anzeige des Moduls in der GUI der CS2/3®

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

6 Anschlussbeispiele

Das Modul dient der Umsetzung des MM2®-Protokolls auf CAN-Kommandos im Sinne der Protokollbeschreibung von Märklin® entweder direkt aus dem TRACK-Signal oder über den I2C®-Systembus von Märklin®. Von daher kann vom Prinzip her jede Modellbahnzentrale, welche MM2® spricht, über dieses Modul Zugang zur großen Welt des CAN-Bus haben. Die folgenden Grundfunktionenkönnen beliebig kombiniert werden.

6.1 Grundfunktion A

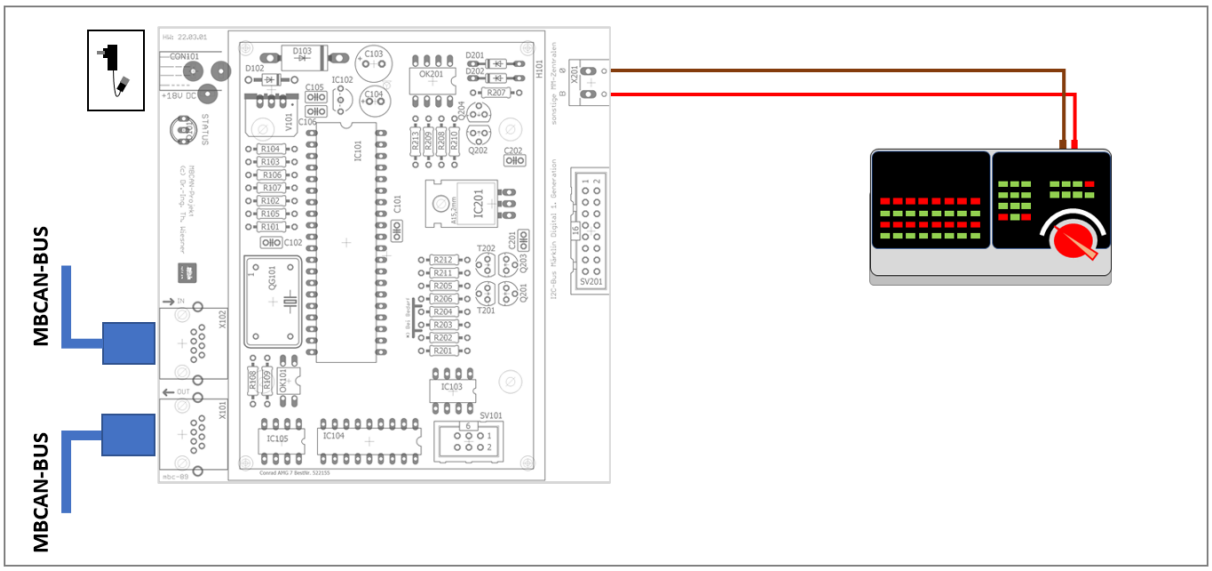


Abbildung 6-1: Grundfunktion A - Beliebige MM-Zentrale

Beim Anschluss eines Gleis-Ausgangs einer beliebigen MM®-Zentrale an das mbc-89 werden die TRACK-Signale ausgewertet und in korrespondierende CAN-Nachrichten übersetzt. Dies gilt sowohl für Lok- als auf Zubehörartikel-Nachrichten.

Befindet sich eine CS2/3® am MBCAN-Bus, können die Lokadressen der MM®-Zentrale auf beliebige Lokadressen der CS2/3® gemappt werden (vgl. Connect6021® von Märklin®).

Bei Nutzung der IR-Fernbedienung 00748® aus den StartUp®-Sets von Märklin® können bis zu vier Handsender an der StartUp-Gleisbox verwendet werden. Die Loks mit den MM-Adressen 24, 60, 72 und 78 können auf beliebige Lokadressen der CS2/3® gemappt werden (vgl. Connect6021® von Märklin®).

Bei Verwendung einer Gleisbox® mit MS2® als Zentrale ist ein Mapping auf beliebige Lokadressen auf Grund der fehlenden GUI auf der MS2® nicht möglich. Über das Parametriercenter ist in diesem Fall ein direktes Routing von MM®-Lokadresse der TRACK-Zentrale auf identische MM®-Adressen der MS2® möglich.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Lokomotiven, die gemappt sind, können nur noch von den Steuerpulten der MM®-Zentrale oder der Infrarot-Fernsteuerungen gesteuert werden. Auf den Steuerpulten der CS2/3® und der MS2® werden die aktuellen Lokinfos angezeigt, können aber nicht geändert werden da dies vom mbc-89 gesperrt wird. Das macht Sinn, da nicht immer eine bidirektionale Synchronisierung der Zentralen möglich ist. Aus diesem Grund werden auch alle gemappten Loks nach dem Start des Moduls auf Geschwindigkeit „0“, Fahrtrichtung auf „vorwärts“ und alle Funktionen auf „aus“ gesetzt. Somit gibt es immer einen definierten Anfangszustand.

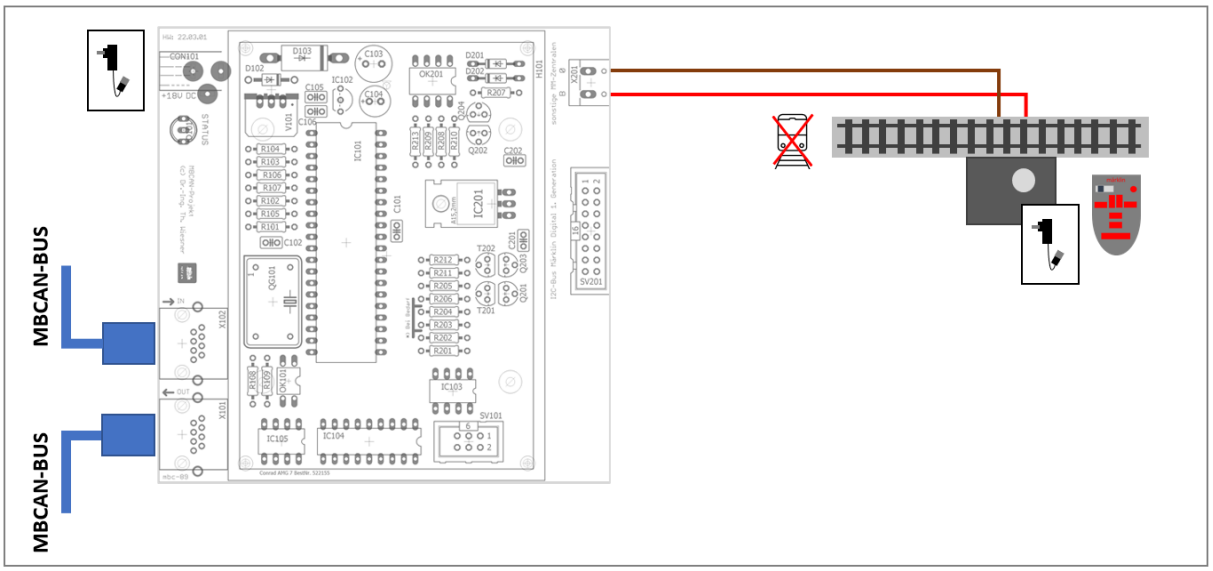


Abbildung 6-2: Grundfunktion A - Infrarot-Fernbedienung 00748 von Märklin®

Zubehörartikeladressen werden entweder 1:1 in den MM®-CAN-Schaltbefehl übersetzt oder auf die gleiche Adresse im DCC-Adressraum gemappt, was sowohl bei der CS2/3® als auch bei der MS2® gilt.

6.2 Grundfunktion B

Über die 6021®-Adapterplatine kann das mbc-89 an die 6021® angeschlossen werden. Alle Lokbefehle des 6021® werden in korrespondierende CAN-Nachrichten übersetzt.

Befindet sich eine CS2/3® am MBCAN-Bus, können die Lokadressen der 6021 auf beliebige Lokadressen der CS2/3® gemappt werden (vgl. Connect6021® von Märklin®).

Bei Verwendung einer Gleisbox® mit MS2® als Zentrale ist ein Mapping auf beliebige Lokadressen auf Grund der fehlenden GUI auf der MS2® nicht möglich. Über das Parametriercenter ist in diesem Fall ein direktes Routing von MM®-Lokadresse der 6021® auf identische MM®-Adressen der MS2® möglich.

Lokomotiven, die gemappt sind, können nur noch von den Steuerpulten der 6021®/6036® gesteuert werden. Auf den Steuerpulten der CS2/3® und der MS2® werden die aktuellen Lokinfos angezeigt, können aber nicht geändert werden da dies vom mbc-89 gesperrt wird. Zwar wäre die Synchronisierung grundsätzlich möglich, aber warum sollte eine Lok auf ein Steuerpult übergeben

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

werden, wenn es durch die CS2/3® oder MS2® gesteuert werden soll. Alle gemappten Loks werden nach dem Start des Moduls auf Geschwindigkeit „0“, Fahrtrichtung auf „vorwärts“ und alle Funktionen auf „aus“ gesetzt. Somit gibt es immer einen definierten Anfangszustand.

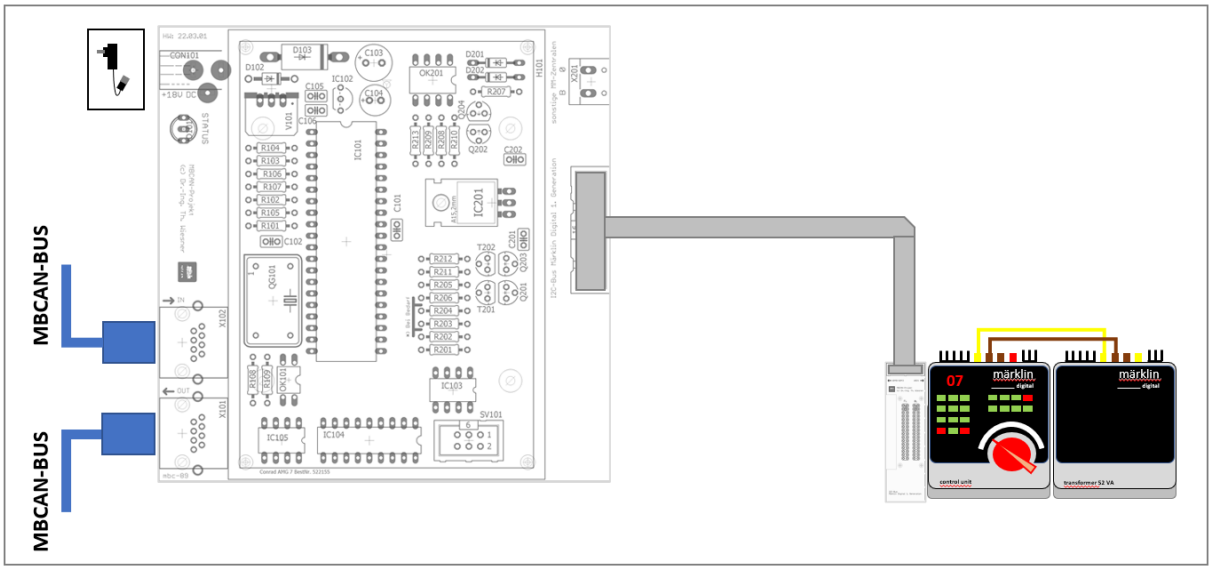


Abbildung 6-3: Grundfunktion B - 6021® am I2C-Systembus®

HINWEIS:

Auf Grund des Eingriffs in den I2C-Bus ist eine Übernahme von Loks von einem Steuerpult auf das andere Steuerpult wie von Märklin vorgesehen leider nicht möglich. Dieser Modus wird durch Blinken des eigentlichen Steuerpultes angezeigt, wo hingegen das anfordernde Steuerpult nur die Lokadresse aber ohne Richtungspfeil anzeigt. Wird versucht, die Übernahme dennoch zu erzwingen gehen beide Steuerpulte in den Freeze-Modus (bei beiden Steuergeräten wird nur die Lokadresse aber ohne Richtungspfeil angezeigt). In diesem Fall bitte durch gleichzeitiges Drücken der STOP- und GO-Tasten die 6021 resetten. Danach sollte der Freeze-Modus wieder aufgehoben sein.

6.3 Grundfunktion C

Über die 6021®-Adapterplatine kann das mbc-89 an das 6040® und oder 6043® angeschlossen werden. Alle Zubehörartikelbefehle des 6040®/6043® werden in korrespondierende CAN-Nachrichten übersetzt.

Zubehörartikeladressen werden entweder 1:1 in den MM®-CAN-Schaltbefehl übersetzt oder auf die gleiche Adresse im DCC-Adressraum gemappt, was sowohl bei der CS2/3® als auch bei der MS2® gilt. Eingestellt werden kann dies im Parametriercenter. Dies gilt aber nur für die Richtung 6040® -> CS2/3® resp. MS2. ® Die umgekehrte Richtung wird immer in den MM®-Adressraum des 6040 gemappt. Es stehen damit 16 Keyboards und somit 256 Zubehörartikel zur Verfügung. Die freien MM®-Adressen oberhalb 256 können durch das mbc-89 nicht gemappt werden.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Das 6043® kann entweder Stand-Alone oder in Kombination mit dem 6040® eingesetzt werden. Bitte beachten sie die nicht mögliche Verriegelung von Fahrstraßen, welche auf der CS2/3® eingerichtet wurden und denen der 6043® da sie nicht überprüft werden. Eine Programmierung des 6043® ohne 6040® ist leider nicht möglich.

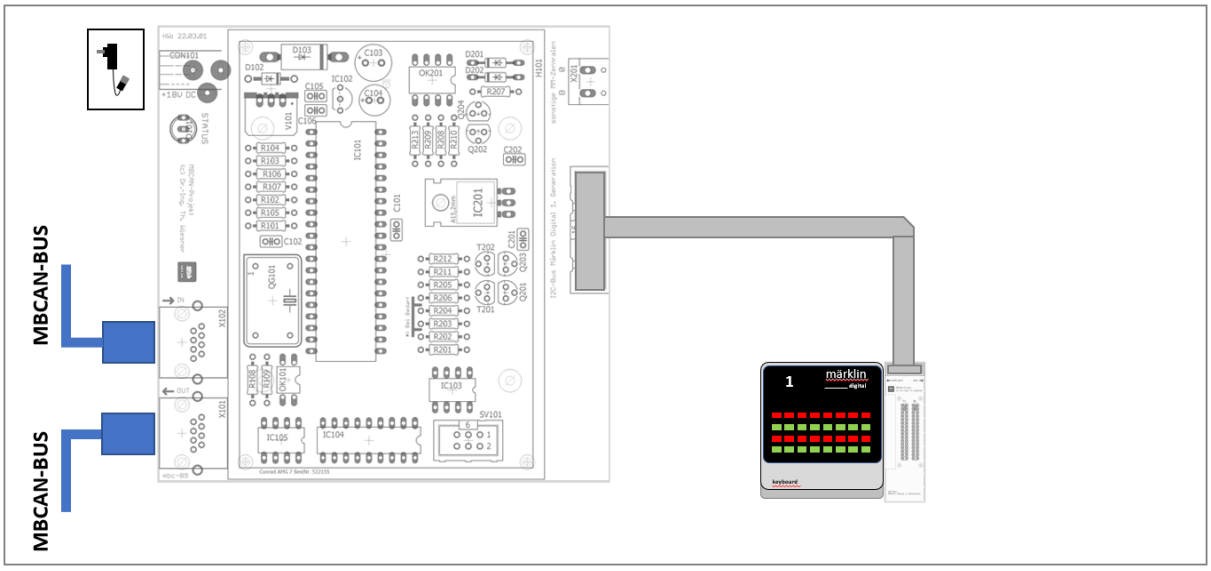


Abbildung 6-4: Grundfunktion C - Schalten im MM/DCC-Format über 6040®

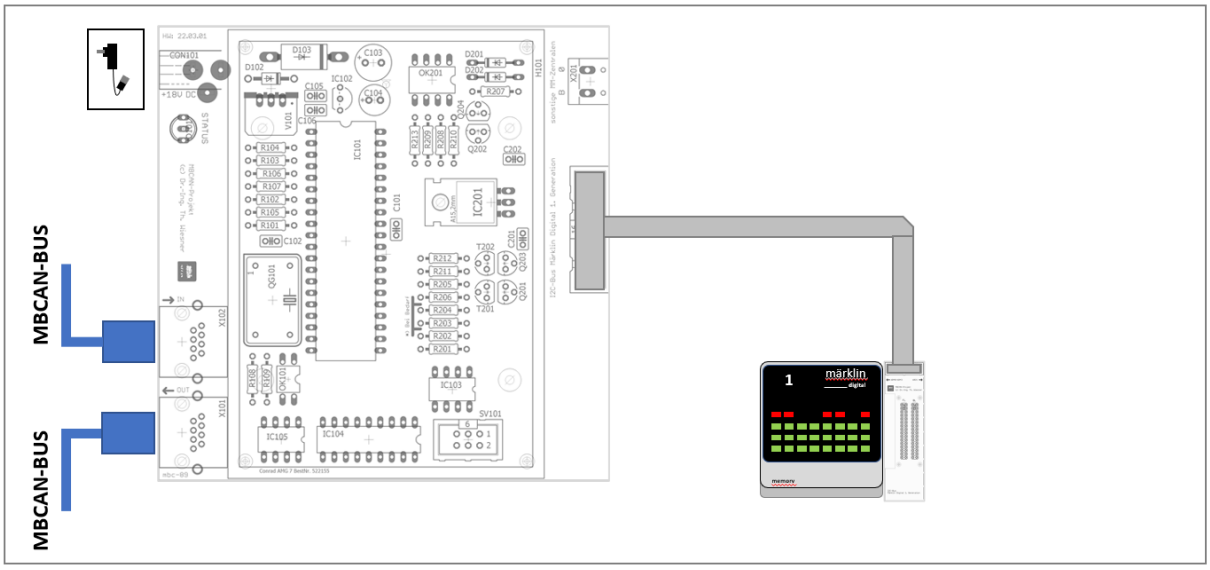


Abbildung 6-5: Grundfunktion C - Einsatz eines Memory 6043®

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

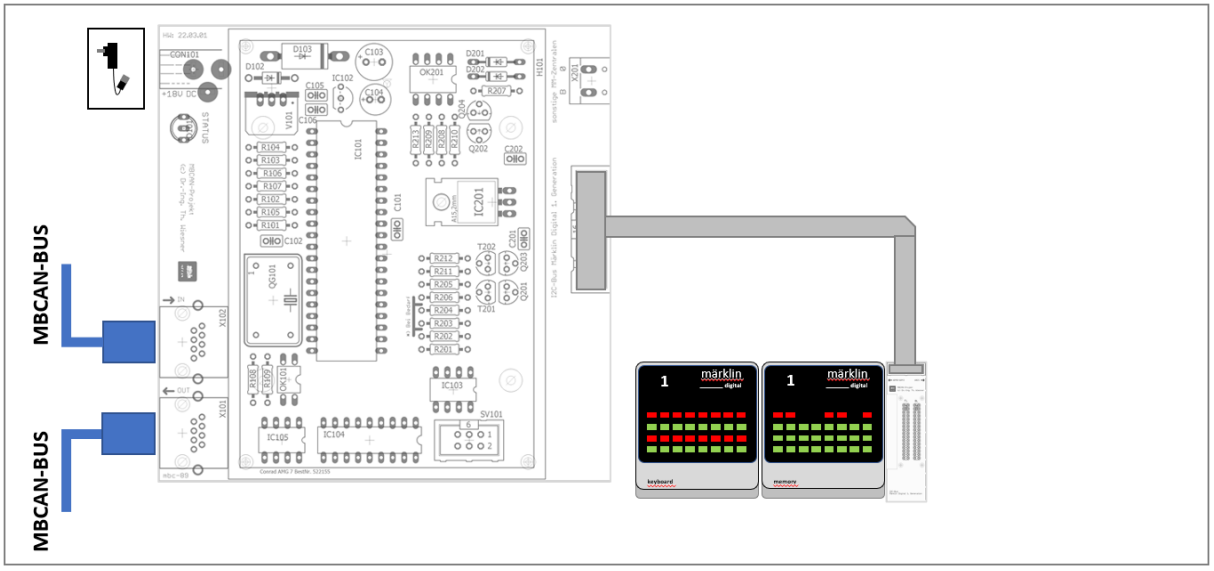


Abbildung 6-6: Grundfunktion C - Einsatz von 6040® und 6043®

6.4 Maximalausbau

Alle drei Grundfunktionen lassen sich beliebig kombinieren.

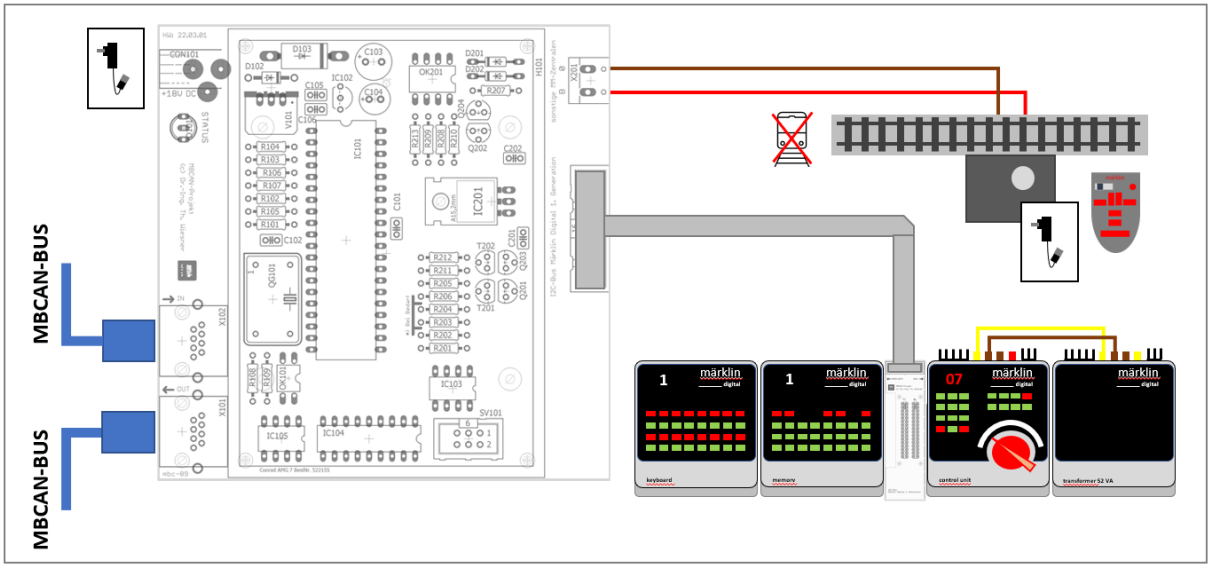


Abbildung 6-7: Kombination aller Grundfunktionen

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7 Inbetriebnahme

ACHTUNG: *Das Modul muss immer erst mit dem Parametriercenter verbunden werden, um eine gültige Kennung und eine GUID zu erhalten. Danach kann es auch ohne Parametriercenter direkt über die GUI der CS2/3® konfiguriert werden.*

7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen

Nach dem Start des Parametriercenters und dem Anlegen der Spannungsversorgung meldet sich das Modul automatisch an, sobald eine Verbindungsart zum MBCAN-Bus ausgewählt wurde (siehe Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80).

7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3®

ACHTUNG: Diese Parameter sind nur dann im Parametriercenter einstellbar, wenn keine CS2/3® angeschlossen ist, um Konsistenz bei den Konfigurationswerten sicherstellen zu können. Die Werte der CS2/3® haben bei MBCAN immer Vorrang.

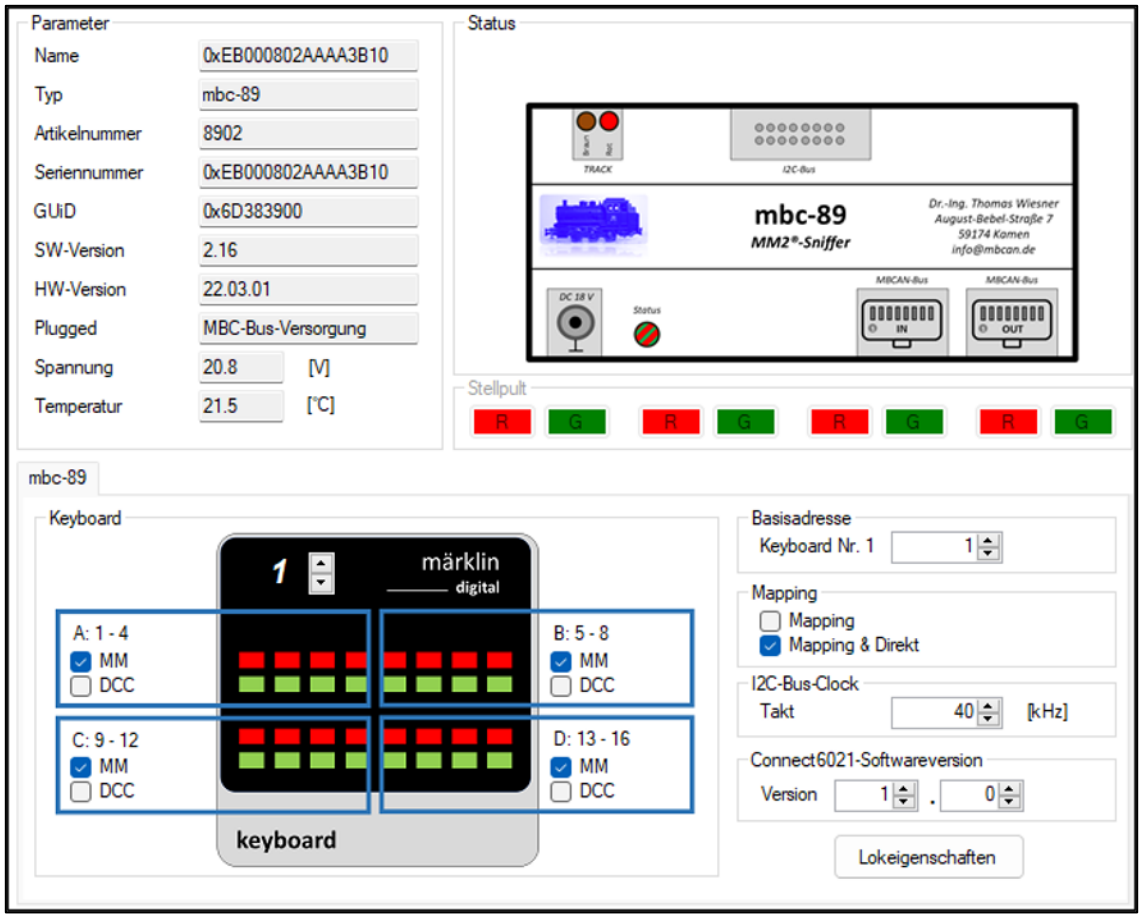
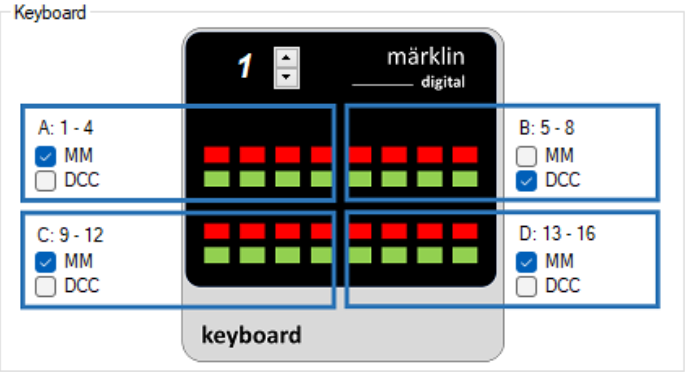


Abbildung 7-1: Konfigurationsbereich

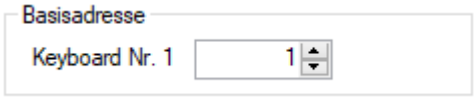
© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Das Modul mbc-89 arbeitet in der Grundfunktion als Connect6021®-Derivat. Es gibt aber darüber hinaus weitere Funktionen, die das mbc-89 universeller machen.

7.2.1 Protokollauswahl Zubehörartikel



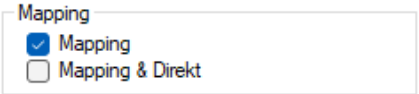
Zubehörartikel werden über die Keyboardtasten gesteuert. Je vier Tastenpaare sind zu einem Block zusammengefasst, was dem üblichen Funktionsumfang von gängigen Zubehörartikeldecodern entspricht. Die Grundadresse je Keyboard wird über die beiden **<Pfeile>** oben links im Keyboardbild ausgewählt (1 bis 16 = 256 Zubehörartikel). Die korrespondierenden Adressen der Blöcke werden neben **<A bis D>** in den blauen Boxen angezeigt. Nun kann ausgewählt werden, ob ein Tastendruck auf dem Keyboard einen MM®- oder einen DCC®-Schaltbefehl über den CAN-Bus auslösen soll. Natürlich muss der entsprechende Decoder in der CS2/3® und MS2® auf dasselbe Protokoll eingestellt sein. Der Gleisformatprozessor® gibt dann die entsprechenden MM®- oder DCC®-Nachrichten auf dem Gleis aus, um die Zubehörartikeldecoder anzusprechen. Sollten Sie nur MBCAN-Schaltdecoder verwenden, brauchen Sie nichts anzupassen, da die Basiseinstellung immer auf dem MM®-Protokoll beruht.



Durch Auswahl der **<Basis>** des mbc-89 können bis zu 4 Connect6021®-Derivate und damit 1024 möglichen MM®-Zubehörartikel adressiert werden.

CS2/3® und MS2® lassen allerdings nur 320 zu, bei DCC® sind 1024 Zubehörartikel möglich.

7.2.2 Mapping/Direkt



Das Connect6021® von Märklin® erlaubt ein beliebiges Mapping von Lokadressen der 6021® auf Loks der CS2/3® (vgl. Connect6021®). Entsprechend soll eine Lok der CS2/3 nur dann auf Kommandos der 6021® reagieren, wenn die Lok gemappt wurde. Dies gilt für die Basiseinstellung. Um auch bei einer MS2® ein Mapping ermöglichen zu können, gibt es die Option **<Mapping & Direkt>**. In diesem Fall werden alle 80 möglichen Loks der 6021® mit den MM®-Lokadressen 1 bis 80 auf MS2®-MM®-Loks mit den identischen Adressen gemappt. Eine Steuerung von mfx®- oder DCC®-Loks ist bei der MS2® nicht möglich.
Wird diese Option bei einer CS2/3® gewählt, werden alle 6021®-Loks auf MM®-Loks der CS2/3® geroutet oder aber, wenn Mapping vorliegt, die entsprechende Lok angesteuert. Somit ergibt sich eine Vielzahl von Mapping-Möglichkeiten.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.2.3 I2C-Busfrequenz

Märklin® hat in den Produktionsjahren unterschiedliche Generationen seiner Digital-Serie auf den Markt gebracht. Z.B. gibt es eine Serie, die zusammen mit Arnold® produziert wurde.



Leider sind die Einzelgeräte untereinander aus verschiedenen Produktionsjahren zum Teil nicht kompatibel zueinander. Beim Test verschiedener Geräte-Baujahre und Kombinationen haben sich Inkompatibilitäten bei der Frequenz auf dem I2C-Bus ergeben. Aus diesem Grund kann über dieses Auswahlfeld die I2C-Bus-Frequenz angepasst und so ggf. eine Nichtfunktionalität aufgelöst werden.

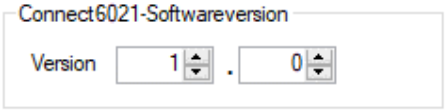
Der Modellbaukollege Rainer Knittlmeier hat verschiedene Digital-Geräte von Märklin® und Arnold® getestet und folgende Kombinationen von Bauserie und I2C-Busfrequenz identifiziert. Diese Tabelle soll als Anhaltspunkt für die eigene Parametrierung dienen.

Hersteller	Merkmal Keyboard	Frequenz ohne Märklin® 6021	Im Verbund mit anderen Keyboards	Wechsel der Anordnung	Frequenz mit Märklin® 6021 (DIP rot)
Arnold®	Schrift rot	1 - 28 kHz	DIP rot 1 - 58 kHz	Keine Auswirkungen	30 - 100 kHz
Arnold®	Schrift schwarz	1 - 25 kHz	DIP rot 1 - 58 kHz	Keine Auswirkungen	30 - 100 kHz
Arnold®	Schrift rot	1 - 28 kHz	DIP schwarz 1 - 28 kHz	Keine Auswirkungen	30 - 100 kHz
Arnold®	Schrift schwarz	1 - 25 kHz	DIP schwarz 1 - 28 kHz	Keine Auswirkungen	30 - 100 kHz
Arnold®	Schrift rot	1 - 28 kHz	Schrift schwarz 1 - 28 kHz	Keine Auswirkungen	30 - 100 kHz
Märklin®	DIP schwarz	1 - 28 kHz	DIP rot 1 - 58 kHz	Keine Auswirkungen	30 - 100 kHz
Märklin®	DIP rot	1 - 75 kHz	DIP schwarz 1 - 58 kHz	Keine Auswirkungen	30 - 100 kHz

Tabelle 7-1: I2C-Bus Frequenzübersicht

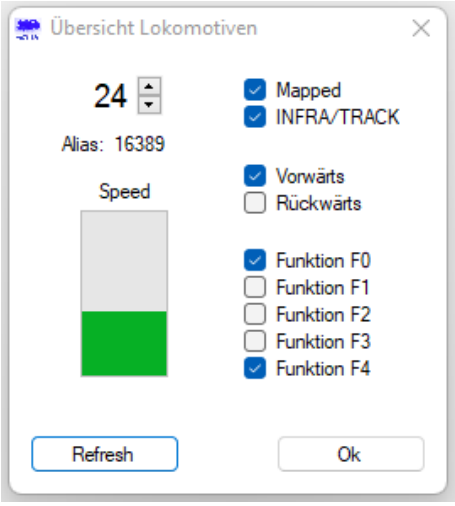
7.2.4 Softwareversion des Connect6021®

Die **<Connect6021®-Softwareversion>** ermöglicht die Unterdrückung der Märklin-Softwareaktualisierung. Das Modul imitiert ein originales Connect6021®. Sollte Märklin ein Softwareupdate durchführen, wird dies in der CS2/3® angezeigt. Wird die Connect6021®-Softwareversion auf diese Märklin®-Versionsnummer programmiert, unterbleibt ein weiterer Aufruf zur Aktualisierung.



© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.2.5 Aktueller Zustand der möglichen 80 Lokomotiven



Dieses Fenster wird über <Lokeigenschaften> aktiviert. Es bietet die Möglichkeit, die aktuellen Infos zu den maximal 80 Lokomotiven der 6021® auszulesen.
Gezeigt wird neben der Lokadresse 1 bis 80 eine Alias-Adresse. Diese weicht von der Lokadresse ab, wenn die Lok gemappt wurde (vgl. Loc-ID in der CAN-Protokollbeschreibung). Wird die Lok über den TRACK-Eingang gesteuert, wird dies ebenfalls angezeigt. Die weiteren Checkboxen zeigen die Infos zu Fahrtrichtung und Funktion. Eine Progressbar visualisiert die Geschwindigkeit.
Wird die Lokadresse über die beiden Pfeile angepasst, wird die entsprechende Lok aktualisiert aus dem Modul ausgelesen. Gleiches gilt beim Drücken von **<Refresh>**.

7.2.6 Aktualisierung von Daten

Wird ein Wert angepasst, wird das Feld *gelb* hinterlegt und alle Buttons deaktiviert. Dafür werden die Buttons **<Verwerfen>** und **<Update>** aktiviert. Mit **<Verwerfen>** kann die Eingabe rückgängig gemacht werden und der vorher gültige Wert wieder übernommen. Mit dem Button **<Update>** wird der neue Parameter in das Modul geschrieben. Die Bedeutung der anderen Buttons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren

Ist das Modul über den Terminaladapter mbc-80 mit der CS3® verbunden, meldet es sich über seine GUiD an und ist sowohl im **<Info>-Bereich** als auch im **<Info>-Konfigurationsbereich** mit den Stammparametern anzeigbar- und parametrierbar.

7.3.1 Info-Bereich

Im **<Info>-Bereich** werden die Artikelnummer, die Version und die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition, die aktuelle Spannung und die Gehäuseinnentemperatur des Moduls angezeigt, letztere dynamisch (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**h).

Die Seriennummer des Moduls in der Märklin®-Definition ist nicht identisch mit der Seriennummer der MBCAN-Module. Dies liegt darin begründet, dass Märklin® einen 32-Bit-Integer als Seriennummer zulässt und diese bei der Produktion der Geräte fest einprogrammiert. Bei MBCAN wird die Seriennummer aus dem eingesetzten DALLAS®-Chip verwendet, die 64 Bits umfasst. Um die zwingend durch Märklin® vorgegebene Kommunikation zur Seriennummer einzuhalten wird hier als Ersatzwert die Modulnummer des Modultyps aus GUiD, erhöht um 1, eingetragen (die GUiD-Modulnummer beginnt bei „0“).

Im **<Einstellungen>-Bereich** werden der Name des Moduls (Nickname), die Seriennummer in der MBCAN-Konvention, die Firm- und die Hardwareversion des Moduls angezeigt (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

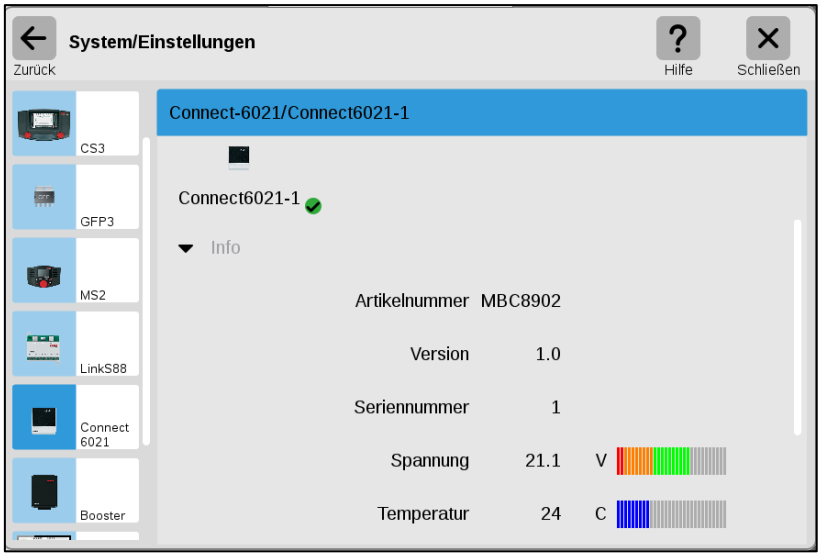


Abbildung 7-2: <Info>-Bereich allgemein – Teil 1

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.3.2 Einstellungsbereich

Im **<Einstellungen>-Bereich** werden der Name des Moduls, die Seriennummer, die GUiD in der MBCAN-Konvention, die Firmware- und Hardwareversion angezeigt.

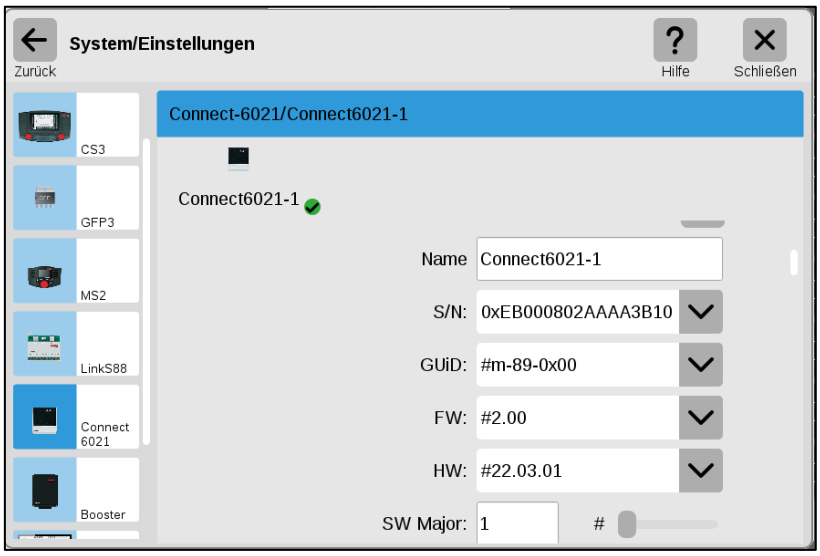


Abbildung 7-3: <Einstellungen>-Bereich, Teil 1

Das Feld **<Name>** ermöglicht einen anderen als den Default-Namen den die CS3® vergibt. Auf dem Modul wird dies nicht gespeichert (nicht von Märklin® vorgesehen).

Das Feld **<S/N>** zeigt die Seriennummer des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>. Das Feld **<GUiD>** zeigt die Geräteidentifikation an, mit der sich Modul eineindeutig bei der CS3 anmeldet und verwaltet wird. Dieses Feld ist vom Typ <Read Only>. Das Feld **<FW>** zeigt die Firmwareversion des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>, das Feld **<HW>** zeigt die Hardwareversion des mbc-80 an und ist vom Typ <Read Only>.

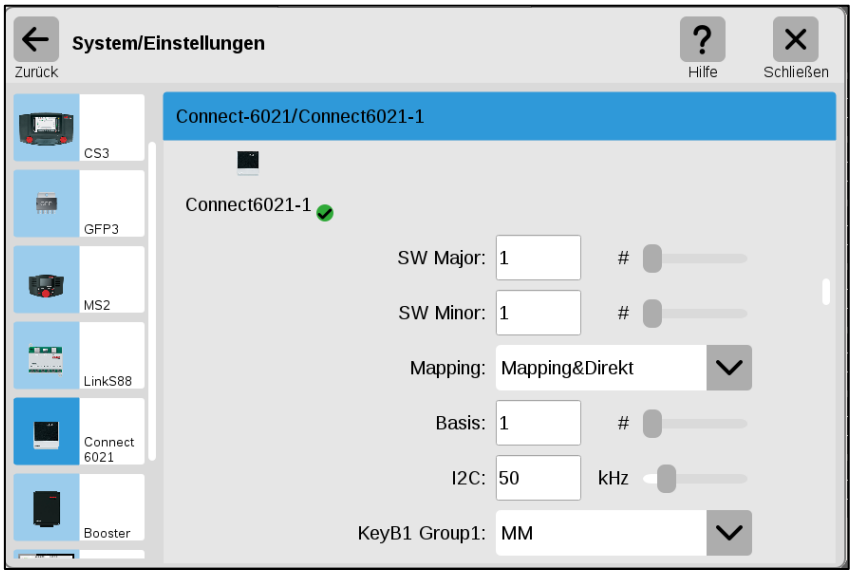


Abbildung 7-4: <Einstellungen>-Bereich, Teil 2

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Die Felder **<SW Major> und <SW Minor>** dienen der Eingabe der simulierten Firmwareversion eines Connect6021 um die Updateaufforderung von Märklin® zu unterbinden, sollte von dort ein Update für Connect6021 angemeldet werden.

<Mapping>, **<Basis>** und **<I2C>** vgl. mit Abschnitt 7.2.1, 7.2.2 und 7.2.3.

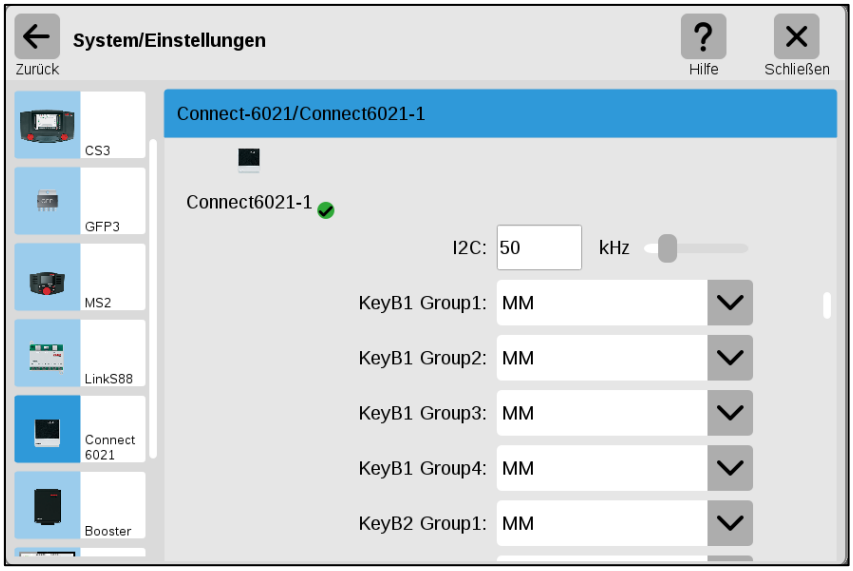


Abbildung 7-5: <Einstellungen>-Bereich, Teil 2

Die Felder **<KeyBx Group1>** bis **<KeyBx Group4>** entsprechen den Ausführungen aus Abschnitt 7.2.1.

HINWEIS: *Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.*

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

8 Post-Code

Jedes Modul besitzt eine Dreifarb-LED zur Anzeige des Betriebsstatus. Dies ist notwendig, da die Module ansonsten ohne Bus-Verbindungen keine Möglichkeiten haben zu sagen "wie es ihnen gerade geht". Ähnlich dem Post-Code bei den PC, wo über Töne beim Booten die einzelnen Schritte bestätigt oder Fehler akustisch ausgegeben wurden, habe ich mir einen Licht-Code für die Dreifarb-LED einfallen lassen.

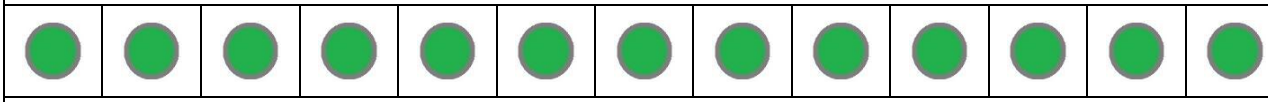
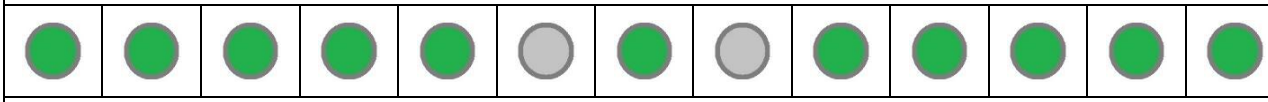
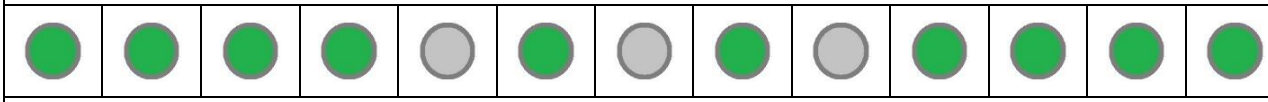
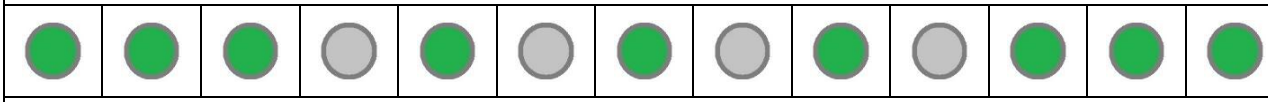
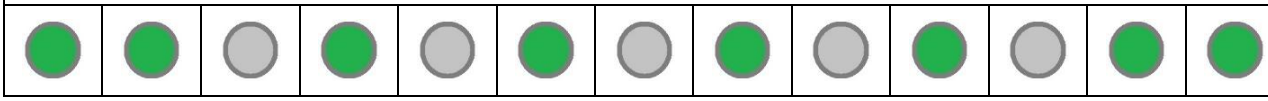
Die LED-Anzeige wird mit 500 ms getaktet und ist je Botschaft 7 s lang; d.h., dass im Grundsatz 6 Blinkschematas zu je einer der drei Farben ROT, ORANGE und GRÜN möglich sind, Mischungen mal ausgenommen. Die Farbe der LED sind drei Klassen von Botschaften resp. Stati zugeordnet:

ROT: Fehler im Modul *ORANGE: Konfiguration des Moduls* *GRÜN: Bestätigung von Prozessen*

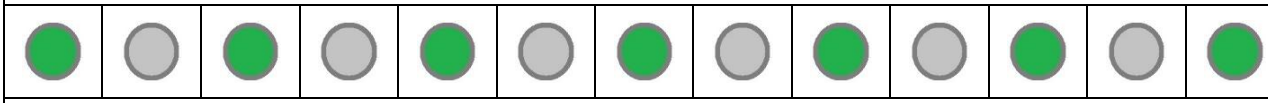
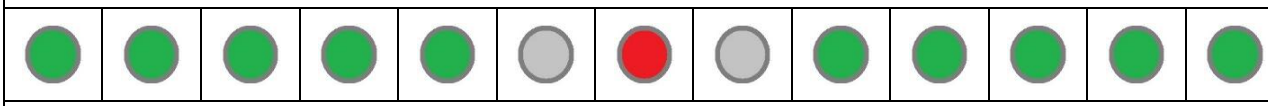
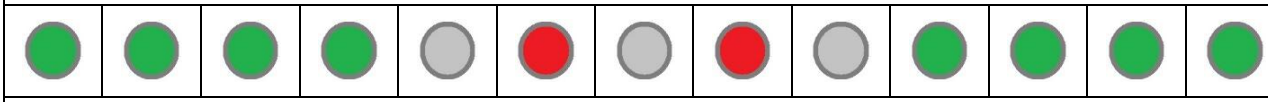
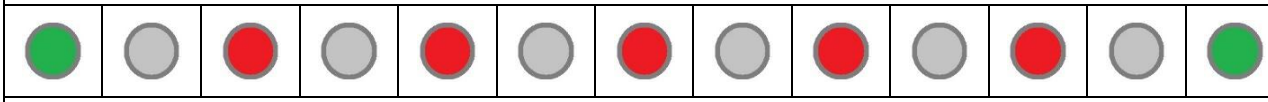
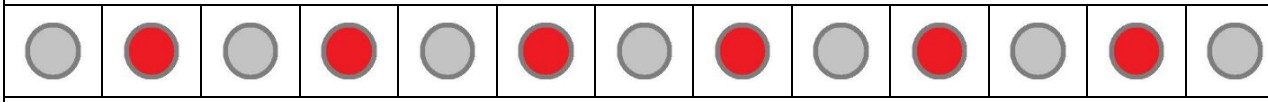
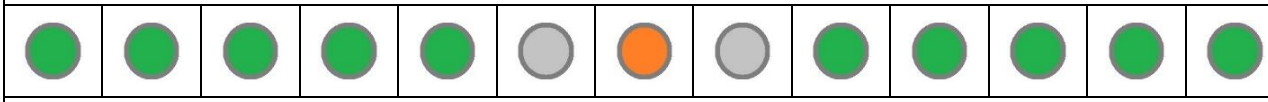
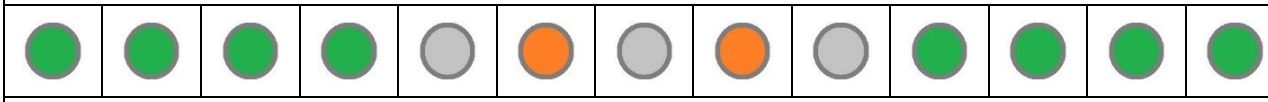
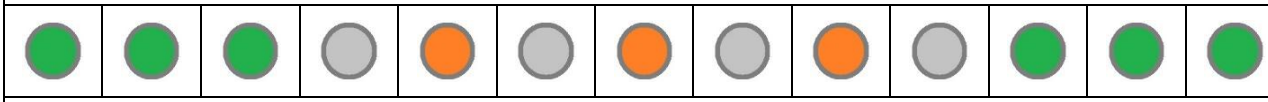
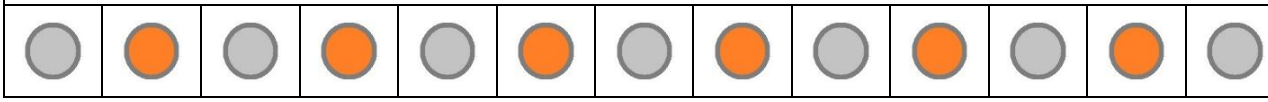
Unregelmäßiges Aufflackern der orangenen LED-Farbe bei ansonsten grüner LED zeigt Datentraffic auf dem CAN-Bus an bzw. während des Upgrades aus dem externen EEPROM entsprechende Schreib-/Lesezugriffe. Damit ist erkennbar, ob der auf dem Modul implementierte CAN-Baustein Nachrichten verarbeitet.

Stand heute sind folgende Post-Codes implementiert:

Tabelle 8-1: LED-Signalbedeutung

Normalbetrieb (kein Blinken)

Neuanmeldung PC erfolgreich (1x grün blinken)

Neuanmeldung CS2/3 erfolgreich (2x grün blinken)

Modulupdate erfolgreich (3x grün blinken)

BT-Schreiben erfolgreich (4x grün blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

FW-Upgrade erfolgreich (5x grün blinken)

MCP-CAN-Baustein defekt oder nicht vorhanden (1x rot blinken)

Versorgungsspannung zu niedrig (2x rot blinken)

Firmware-Upgrade abgebrochen, da Fehler beim Parsen des neuen Programms. Das im Controller gespeicherte Programm wird wieder ausgeführt. (4x rot blinken)

Firmware-Upgrade hat einen allgemeinen Systemfehler erzeugt. Das Modul muss über die ISP-Schnittstelle komplett neu aufgesetzt werden. (5x rot blinken)

Interne Firmware wird gestartet (nur bei Modulen mit Upgrade-Funktion) (1x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Probedurchlauf wird durchgeführt (2x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Programmierung des internen EEPROM wird durchgeführt (3x orange blinken)

Modul konfiguriert die interne Hardware (10x orange blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

9 Quellenverzeichnis

Bei der Erstellung der Hard- und Software sowie der Dokumente und Texte zum MBCAN-Projekt sind u.a. folgende Fundstellen verwendet worden:

[01] Märklin: „Kommunikationsprotokoll CAN transportierbar über Ethernet“, 2012
[02] Märklin: „Einstieg in Märklin Digital“, 1994
[03] Atmel: „ATMega644P - 8-bit AVR“, 2008
[04] Microchip: „MCP2515 - Stand-Alone CAN Controller With SPI™ Interface “, 2003
[05] Schmitt: „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, 2008
[06] Luis: „C/C++ - Das komplette Programmierwissen für Studium und Job“, 2004
[07] CAN: „http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can“
[08] MM-Protokoll: „http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/Signalerzeugung - Froitzheim.pdf
[09] Eagle: „http:www.cadsoft.de“
[10] Microsoft: „https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-dev-essentials-vs“
[11] Atmel: „http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/“
[12] Forum: „http://www.mikrocontroller.net“
[13] Wolff: „HTML5 und CSS3 - Das umfassende Handbuch“, 2016
[14] SelfHTML: "https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Bildergalerie", 2018

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt

Dies ist eine Dokumentation zu meinem privaten, nicht-kommerziellen MBCAN-Projekt und dient ausschließlich der Darstellung meines Hobbys. Dazu gehören auch die zum Download angebotenen Dokumente und Softwarepakete auf dem Git "MBCAN".

Haftungshinweis:

Die Inhalte des Gits "MBCAN", die Dokumentation, deren Inhalt sowie die Ideen dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Der Nachbau der gezeigten Schaltungen oder Anwendung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell durch die Anwendung entstandenen Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

Copyrights:

Die auf Git "MBCAN" und in den Dokumenten ggf. verwendeten jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle ggf. damit verbundenen Rechte werden durch mich uneingeschränkt anerkannt.

Soweit nicht durch Copyrights Dritter geschützt, liegt das Copyright bei allen hier gezeigten Texten, Bilder, Schaltungen und Quellcode bei Dr.-Ing. Thomas Wiesner. Eine Verwendung auf anderen Webseiten oder jegliche andere Veröffentlichung, auch auszugsweise, wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Kamen, 26.08.2026 gez. Dr.-Ing. Thomas Wiesner

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026